FECHA 2015 TEMA 23 Febrero

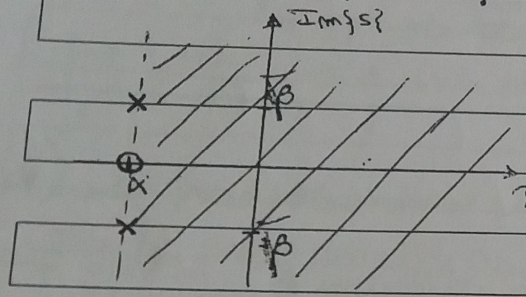
1 $H_c(s) = \frac{s+\alpha}{(s+\alpha)^2+\beta}$ $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$

a) Sistema estable y causal

$(s+\alpha)^2 + \beta = 0 \longrightarrow (s+\alpha)^2 = -\beta \longrightarrow s+\alpha = \pm j\sqrt{\beta}$

$s = -\alpha \pm \beta$ polos complejos conjugados.

Para que sea estable y causal, su ROC debe contener los polos en el semiplano negativo y ser a derecha para contener el eje imaginario.



$\Rightarrow \alpha > 0$ y $\beta \geq 0$

b) $H_c(s) \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} h_c(t) = e^{-\alpha t}\cos(\sqrt{\beta}t)u(t)$

ROC: $Re\{s\} > -\alpha$

$h_d(n) = h_c(nT)$

$h_d(n) = \underbrace{e^{-\alpha nT}}\cos(\Omega_0 n)u(n)$ $\Omega_0 = \sqrt{\beta}T$

$(e^{-\alpha T})^n \longrightarrow r = e^{-\alpha T}$

$H_d(z) = \frac{1 - r\cos(\Omega_0)z^{-1}}{1 - (2r\cos\Omega_0)z^{-1} + r^2 z^{-2}}$ $|z| > r$

Reemplazo $a = r\cos\Omega_0$

$\frac{1 - az^{-1}}{1 - 2az^{-1} + r^2 z^{-2}} = \frac{z^{-1}(z-a)}{z^{-2}(z^2 - 2az + r^2)} = \frac{z(z-a)}{z^2 - 2az + r^2}$

Calculo las raices de $z^2 - 2az + r^2$

Ford
Llegá más lej

$$\frac{2a \pm \sqrt{4a^2 - 4r^2}}{2} = a \pm \sqrt{a^2 - r^2} = a \pm \sqrt{r^2\cos^2\Omega_0 - r^2} = \cdots$$

$$= a \pm |r|\sqrt{\cos^2\Omega_0 - 1} = a \pm |r| j \operatorname{sen}\Omega_0 = r\cos\Omega_0 \pm r \operatorname{sen}\Omega_0 =$$

$$= r(\cos\Omega_0 \pm \operatorname{sen}\Omega_0) \leftarrow \text{polos}$$

ceros: $\begin{cases} z_1 = r\cos\Omega_0 \\ z_2 = 0 \end{cases}$

ROC: $\underbrace{|z| > r = e^{-\alpha T} > 0}$

es causal y no depende de T

Para ser estable:

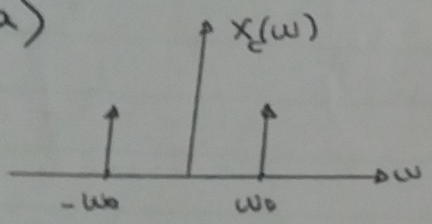
$e^{-\alpha T} < 1 \Rightarrow -\alpha T < 0$, pero $\alpha > 0$ y $T > 0 \Rightarrow$ se cumple

$\alpha T > 0$ siempre, es estable y no depende de T

---

(2) $x_c(t) = \cos(\omega_0 t)$

a)



Es de banda limitada con $\omega_H = \omega_0$

Frecuencia de Nyquist: $\omega_s = 2\omega_H$

Para que no haya aliasing: $\omega_s > 2\omega_H$

$\rightarrow \boxed{\omega_s > 2\omega_0}$

$x_c(t) = \cos(\omega_0 t) = \frac{1}{2}\left(e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t}\right)$ Período fundamental $T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}$

Se muestrea:

$$x(n) = \frac{1}{2}\left(e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t}\right)\Big|_{t = nT_s} = \frac{1}{2}\left(e^{j\omega_0 nT_s} + e^{-j\omega_0 nT_s}\right) =$$

$$= \frac{1}{2}\left(e^{j2\pi n\frac{T_s}{T_0}} + e^{-j2\pi n\frac{T_s}{T_0}}\right)$$ Nuevo período: T_0/T_s

Para que sea periódica:

$$x_d(n) = \frac{1}{2}\left(e^{j2\pi(n+N)\frac{T_s}{T_0}} + e^{-j2\pi(n+N)\frac{T_s}{T_0}}\right) = \frac{1}{2}\left(e^{j2\pi n\frac{T_s}{T_0}}\underbrace{e^{j2\pi N\frac{T_s}{T_0}}}_{=1} + e^{-j2\pi n\frac{T_s}{T_0}}\underbrace{e^{j2\pi N\frac{T_s}{T_0}}}_{=1}\right)$$

FECHA 2015 TEMA 23 Febrero

Para que sea periódica se debe cumplir que $e^{j2\pi N \frac{T_s}{T_0}} = 1$ y $e^{-j2\pi N \frac{T_s}{T_0}} = 1$

$\Rightarrow 2\pi k = 2\pi N \frac{T_s}{T_0} \Rightarrow N = k \frac{T_0}{T_s}$

como N es entero $\Rightarrow k \frac{T_0}{T_s}$ debe ser racional

$k \frac{2\pi}{\omega_0} \frac{\omega_s}{2\pi} = k \frac{\omega_s}{\omega_0}$ como k es un entero

$\Rightarrow \frac{\omega_s}{\omega_0}$ debe ser racional $\Rightarrow$ la interpolación será periódica

b) Como $\omega_s > 2\omega_0$, no habrá aliasing $\Rightarrow$ en frecuencia no se superponen las δ.

El coseno tiene como coeficientes $a_1 = a_{-1} = 1/2$

$\Rightarrow$ los primeros dos coeficientes distintos de cero tendrán amplitud 1/2

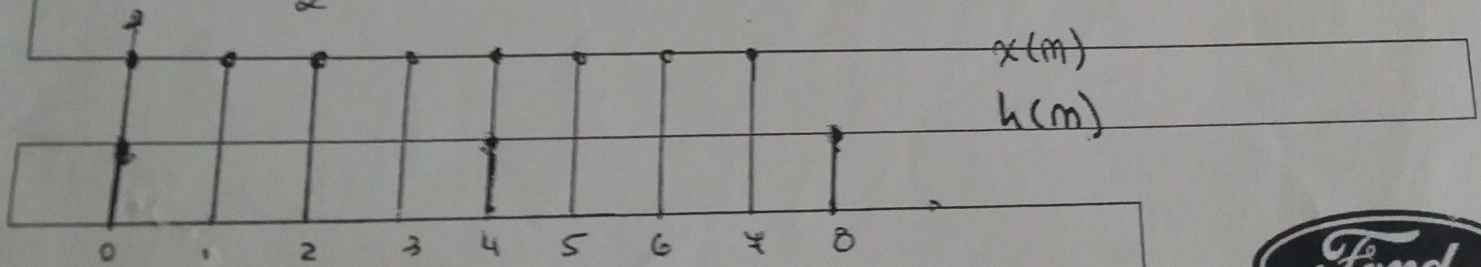
3) $H(e^{j\omega}) = \left(\frac{1}{2} + \cos(4\omega)\right) e^{-j\omega}$

a) $x(n) = 1 \quad n = 0, \ldots, 7$

$$H(e^{j\omega}) = \left(\frac{1}{2} + \frac{e^{j4\omega} + e^{-j4\omega}}{2}\right) e^{-j4\omega} = \frac{1}{2}\left(e^{-j\omega 4} + 1 + e^{-j4\omega 2}\right)$$

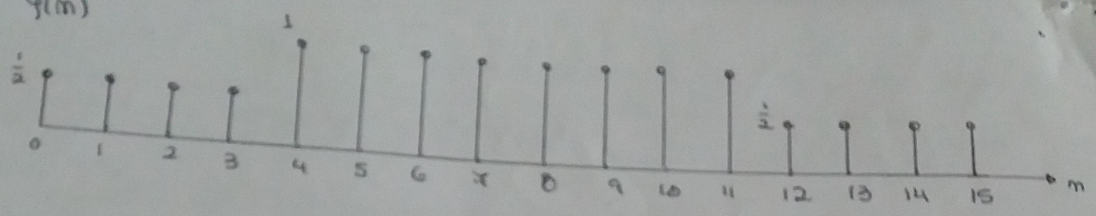
$TF^{-1}\{\}$

$$h(n) = \frac{1}{2}\left(\delta(n) + \delta(n-4) + \delta(n-8)\right)$$



Ford
Llegá más lejos

$y(m) = h(m) * x(m)$

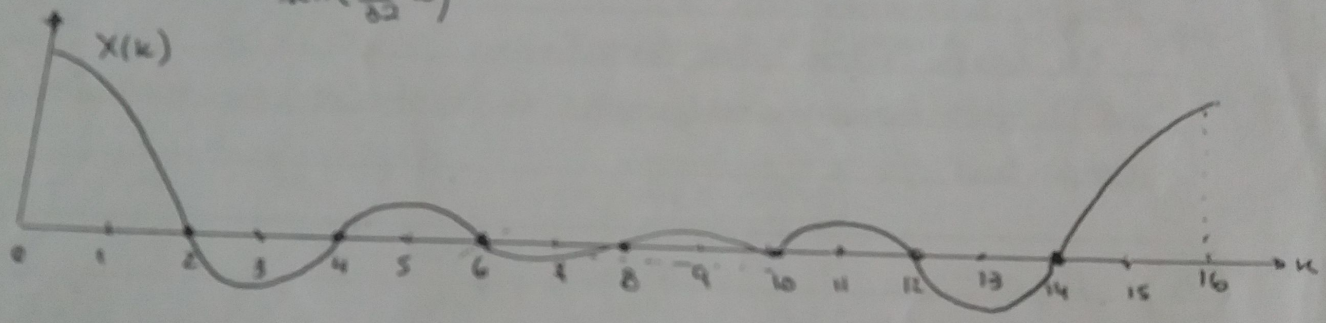


b) Tiene que ser con $N = 16$ porque $y(m)$ es de largo 16 y la convolución lineal tiene de largo $N \rightarrow h(m)$ y $x(m)$ deben extenderse a 16 puntos agregando ceros.

$$DFT(x_{(m)})_{16} = \sum_{m=0}^{15} x(m)\, e^{-j\frac{2\pi}{16}km} = \sum_{m=0}^{4} 1 \cdot e^{-j\frac{2\pi}{16}km}$$

$$= \frac{e^{-j\frac{2\pi}{16}k\cdot 0} - e^{-j\frac{2\pi}{16}k\cdot 5}}{1 - e^{-j\frac{2\pi}{16}k}} = \frac{1 - e^{-j\frac{2\pi}{2}k}}{1 - e^{-j\frac{2\pi}{16}k}} = \frac{2j}{2j}\, \frac{e^{-j\frac{2\pi}{4}k}\left(e^{j\frac{2\pi}{4}k} - e^{-j\frac{2\pi}{4}k}\right)}{e^{-j\frac{2\pi}{16}\frac{k}{2}}\left(e^{j\frac{2\pi}{16}\frac{k}{2}} - e^{-j\frac{2\pi}{16}\frac{k}{2}}\right)}$$

$$= e^{-j\frac{3\pi}{8}k}\, \frac{\operatorname{sen}\left(\frac{2\pi}{4}k\right)}{\operatorname{sen}\left(\frac{2\pi}{32}k\right)}$$



$$DFT(y(m))_{16} = X[k]\, H[k]$$

$$H[k] = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}e^{-j\frac{2\pi}{16}4} + \frac{1}{2}e^{-j\frac{2\pi}{16}8}$$

$$X[k]H[k] = \frac{1}{2}e^{-j\frac{3\pi}{16}k}\frac{\operatorname{sen}\left(\frac{2\pi}{4}k\right)}{\operatorname{sen}\left(\frac{2\pi}{32}k\right)} + \frac{1}{2}e^{-j\frac{3\pi}{16}4k}\frac{\operatorname{sen}\left(\frac{2\pi}{4}k\right)}{\operatorname{sen}\left(\frac{2\pi}{32}k\right)} + \frac{1}{2}e^{-j\frac{3\pi}{16}8k}\frac{\operatorname{sen}\left(\frac{2\pi}{4}k\right)}{\operatorname{sen}\left(\frac{2\pi}{32}k\right)}$$